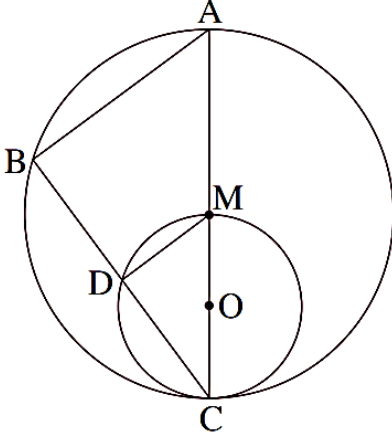


## هندسة مستوية – شتاء 2020

-إرشادات حلّ وليس حلّ كامل-



- 4) في الرسم الذي أمامك دائرتان: دائرة كبيرة مركزها M ودائرة صغيرة مركزها O. الدائرة الصغيرة تمسّ الدائرة الكبيرة من الداخل في النقطة C، وتمرّ عبر النقطة M (انظر الرسم). القطعة CM تمرّ عبر النقطة O، وامتداد القطعة CM يقطع الدائرة الكبيرة في النقطة A. مرّروا عبر النقطة C مستقيماً إضافياً، يقطع الدائرتين في النقطتين D و B، كما هو موصوف في الرسم.

أ. (1) برهن أنّ:  $\angle ABC = \angle MDC$ .

(2) برهن أنّ:  $\triangle ABC \sim \triangle MDC$ .

ب. (1) برهن أنّ DM هو قاعدة وسطى في المثلث ABC.

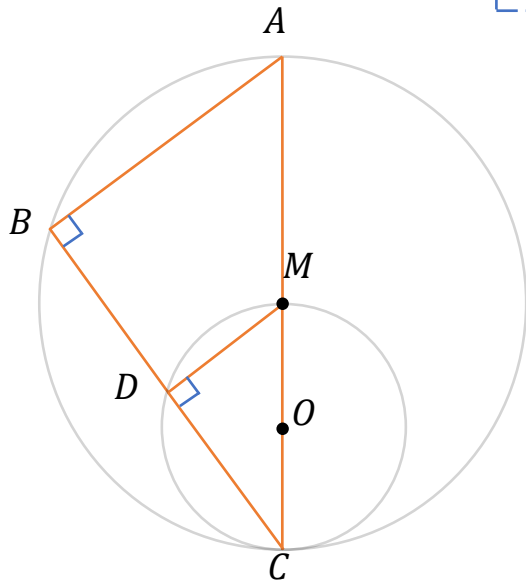
(2) ما هي النسبة بين مساحة المثلث ABC وبين مساحة المثلث MDC؟ علّل.

ج. معطى أنّ:  $CO = 2$ ،  $DM = 2.4$ .

احسب طول القطعة BC.

### ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وإرشادات وليس حل كامل



نبرهن ان  $\angle ABC = \angle MDC$

(أ)(1)

معطى ان مراكز الدوائر  $M, O$



اقطار  $AC, MC$  بالدوائر



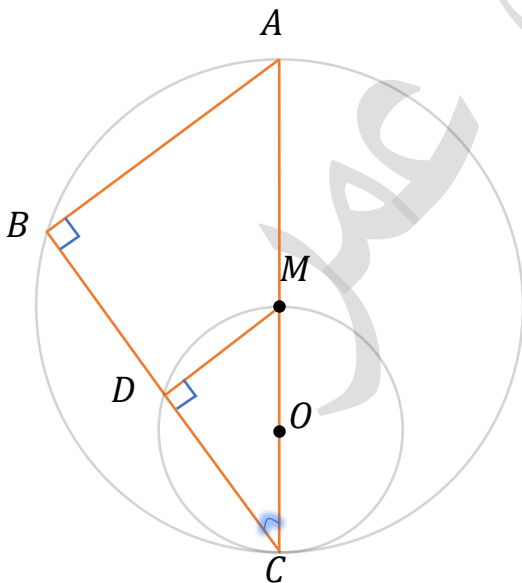
$$\angle ABC, MDC = 90$$

زوايا محيطية  
مقابلة لأوتار

$$\angle ABC = \angle MDC$$

نبرهن ان  $\Delta ABC \sim \Delta MDC$

(2)



من البند السابق

$$\angle ABC = \angle MDC$$

زوايا مشتركة

$$\angle MCD$$

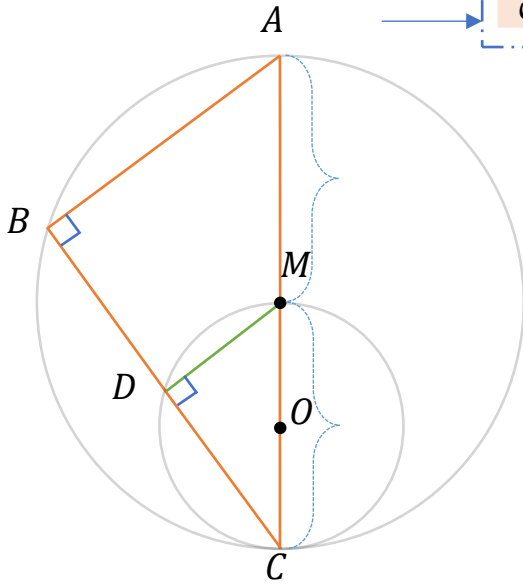


$$\Delta ABC = \Delta MDC$$

حسب ز.ز

نبرهن ان  $DM$  قطعة وسطى

(ب) (1)



معطى ان  $M$  مركز الدائرة الكبيرة



$AM = MC$  انصاف اقطار الدائرة

$BA \parallel MD$

لان  $\angle ABC = \angle MDC$  (زوايا متناظرة)

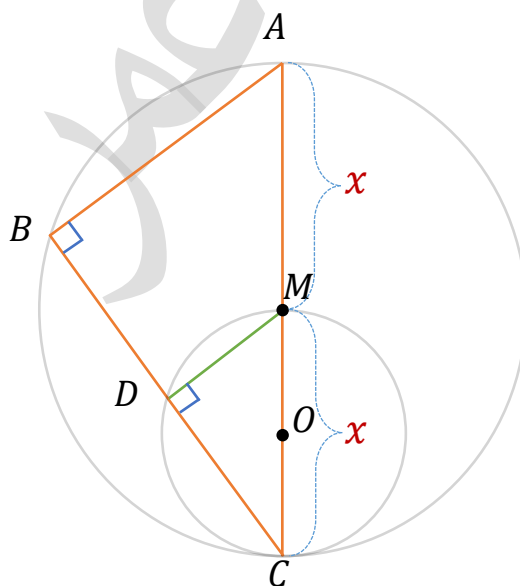


$DM$  قطعة وسطى

قطعة في مثلث تمر من وسط ضلع وتوازي القاعدة هي قطعه وسطى

نجد النسبة بين مساحة  $MDC$  و  $ABC$

(2)



نرمز:  $AM = x$

$MC = x$

نجد نسبة التشابه

$$\frac{AC}{MC} = \frac{2x}{x}$$



نسبة التشابه  $= \frac{2}{1}$



النسبة بين المساحات  $= \frac{4}{1}$   
(4:1)

النسبة بين المساحات تساوي تربيع نسبة التشابه

نحسب طول  $BC$

(ج)

نصف قطر بالدائرة

$$MO = CO = 2$$

نستعمل فيثاغورس لإيجاد  $DC$

$$MC^2 = CD^2 + DM^2$$

$$4^2 = CD^2 + 5.76$$

$$CD = \sqrt{16 - 5.76} = 3.2$$

من التشابه

$$\frac{BC}{DC} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{BC}{3.2} = \frac{2}{1}$$

$$BC = 6.4$$

